

浙江大学 2018-2019 学年 春夏 学期

《微积分（乙）II》课程期末考试

来源：微信公众号“路老师的 nonsense collection”

微积分乙(II)18-19学年期末考试题目

1. 设有二次曲面 $S: x^2 + xy + y^2 - z^2 = 1$, 试求曲面 S 上点 $(1, -1, 0)$ 处的切平面 π 的平面方程.

2. 求幂级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$ 的收敛半径与和函数.

3. 试叙述无穷级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 条件收敛的定义, 并证明无穷级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ 条件收敛.

4. 设 $f(x) = \begin{cases} 1 & x \in [0, \pi]; \\ -2 & x \in (\pi, 2\pi) \end{cases}$ 将 $f(x)$ 延拓成 $\mathbb{R}$ 上的以 2π 为周期的周期函数, 仍记作 f , 试将 f 展开成

Fourier 级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$.

5. 已知 D 为 x 轴, y 轴与直线 $x + y = 1$ 所围成的平面有界闭区域, 计算二重积分 $\iint_D e^{x+y} dx dy$.

6. 已知区域 $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$, 试求二重积分 $\iint_G \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$.

7. 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续的一阶偏导函数, 且

$\forall t > 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ 有 $f(tx, ty) = t^3 f(x, y)$,

试证明: $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ 有 $x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3f(x, y)$.

8. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 试求 f 在点 $(0, 0)$ 处沿方向 $\vec{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ (其中 $\alpha \in [0, 2\pi)$) 的方向导数.

9. 设 V 为单位球体 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 试求三重积分 $\iiint_V (z + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dx dy dz$.

10. 试求三重累次积分 $\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_y^1 \frac{e^{-z^2}}{x^2 + 1} dz$.

11. 设 $\mathbb{R}^3$ 中有一子弹头状物体 Ω , 已知 Ω 是由抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 和平面 $z = 1$ 所围的有界闭区域, 且其体密度为正常数 c , 试求其重心坐标.

12. 试证明函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x + y}, & x + y \neq 0 \\ 0, & x + y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续.

13. 设 $f(x, y) = (xy)^{\frac{2}{3}}$,
(1) 试求 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0), \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$; (2) 试证明: f 在点 $(0, 0)$ 处可微.

14. 设 $f(x, y)$ 在包含单位闭圆盘 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 的一个开集上具有连续的一阶偏导函数, 且满足 $\forall (x, y) \in D, |f(x, y)| \leq 1$, 试证明: 存在一点 $(x^*, y^*) \in \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 < 1\}$ 使得 $[f'_1(x^*, y^*)]^2 + [f'_2(x^*, y^*)]^2 \leq 16$ 成立.

浙江大学 2019-2020 学年 春夏 学期

《微积分（乙）II》课程期末考试

来源：微信公众号“路老师的 nonsense collection”

1. 求点 $A(1, 1, 2)$ 关于直线 $L: \frac{x+7}{7} = \frac{y+5}{4} = \frac{z}{-3}$ 的对称点坐标.
2. 求直线 $l: x - 2 = \frac{y+1}{-2} = z$ 绕 z 轴旋转一周所得曲面 S 的方程.
3. 证明: 直线 $l_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-7}{2}$ 与 $l_2: \frac{x-10}{10} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-6}{3}$ 异面; 并求与 l_1, l_2 都垂直相交的直线方程.
4. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x+y} & (x+y \neq 0) \\ 0 & (x+y = 0) \end{cases}$, 讨论 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性, 可偏导性及可微性.
5. 求曲面 $e^{2z} - xyz = e^2$ 在点 $M(0, 2, 1)$ 处的切平面方程.
6. 设 $f(x) = \begin{cases} x & (0 \leq x \leq \frac{1}{2}) \\ -2x+2 & (\frac{1}{2} < x \leq 1) \end{cases}$, $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos n\pi x (x \in \mathbb{R})$,
 $a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx, n = 1, 2, \dots$, 求 $S(-\frac{5}{2}), S(-3)$ 的值.
7. 计算积分 $I = \int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} dy$.

8. 计算积分 $\iint_D (x+y)^2 dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, |x| + |y| \geq 1\}$.

9. 计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$, 其中 Ω 是 $z = 1$ 与曲面 $z = x^2 + y^2$ 所围成的区域.

10. 设级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 条件收敛, 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$ 的收敛半径; 再说明在 $\{\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \sqrt{5}, \sqrt{6}\}$ 中, 哪些是级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n (x-1)^n$ 的收敛点, 哪些是发散点, 并说明理由.

11. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 x^n$ 的收敛域与和函数, 并计算 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 的值.

12. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & (x^2 + y^2 \neq 0) \\ 0 & (x^2 + y^2 = 0) \end{cases}$, 计算 f 在原点处沿 $\vec{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的方向导数, 并说明方向导数的计算公式是否成立? 并说明原因.

13. 在曲面 $\Sigma: z = x^2 + y^2 + 1$ 上求一点 M , 使得点 M 处的切平面 π 与曲面 Σ , 以及柱面 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 所围立体的体积最小.

浙江大学 2020-2021 学年 春夏 学期

《微积分（乙）II》课程期末考试

来源：微信公众号“路老师的 nonsense collection”

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\arctan n}{n^2+1} x^{2n}$ 的收敛半径和收敛域.

2. 设空间曲线 C 为 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x = t, y = \frac{t^2}{2}, z = \arctan t^2, t \in [0, e]\}$, 计算空间曲线 C 在点 $(1, \frac{1}{2}, \frac{\pi}{4})$ 处的切线方程及法平面方程.

3. 设函数 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\vec{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha), \alpha \in [0, 2\pi)$,

(1) 求 f 在点 $(0, 0)$ 处沿方向 $\vec{l}$ 的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(0,0)}$; (2) 问 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ 是否存在? 为什么?

4. 设 $z = f(xy, 3x + y^2)$, 其中 $f(u, v)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上具有所有的连续二阶偏导函数, 求

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

5. 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq x\}$, 计算二重积分

$$I = \iint_D (x^2 - y^2) dx dy.$$

6. 设 $K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 \leq z\}$, 计算三重积分

$$J = \iiint_K \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz.$$

7. 设二元函数 $z = f(u, v)$ 在平面上可微, 且满足

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x^2 + 1, e^x) = e^{(x+1)^2}, f(x^2, x) = x^2 e^{x^2}$$

求 f 在点 $(1, 1)$ 处的全微分 $df|_{(1,1)}$.

8. 设 $f(x) = e^x, x \in (-1, 1]$, 将 f 延拓成 $\mathbb{R}$ 上以 2 为周期的周期函数, 仍记作 f , 并设 f 的 Fourier 级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(n\pi x) + b_n \sin(n\pi x)]$, 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n a_n$ 的和.

9. 设 K 是由 $\mathbb{R}^3$ 中上半圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围的有界闭区域, 计算三重积分

$$I_1 = \iiint_K (z + \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy dz.$$

10. 设 D 是平面 $\mathbb{R}^2$ 上由曲线 $\{(x, y) | x = \cos \theta + \cos^2 \theta, y = \sin \theta + \sin \theta \cos \theta, \theta \in [0, \pi]\}$ 及 x 轴正半轴所围的平面有界图形, 有一块均匀薄片 B 形如 D 且放置在与 D 重合的位置, 求 B 的重心坐标 (x_B, y_B) .

11. 证明不等式: $\forall x \geq 1, y \geq 0$, 都成立 $e^y + x \ln x - x - xy \geq 0$.

12. 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^4 + y^4 \leq 1\}$, 证明 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$.

浙江大学 2021-2022 学年 春夏 学期

《微积分（乙）II》课程期末考试

来源：微信公众号“路老师的 nonsense collection”

1. 求函数 $f(x) = 1 + \arctan x$ 的麦克劳林级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$, 并求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$ 的收敛半径.
2. 设空间曲线 C 为 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x = t \cos t, y = t \sin t, z = 1 - \cos t, t \in [0, \pi]\}$, 计算空间曲线 C 在点 $(0, \frac{\pi}{2}, 1)$ 处的切线方程及法平面方程.
3. 求 $f(x) = \arcsin(\cos x)$ 的以 2π 为周期的 **Fourier** 级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 并求 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(2n+1)}{(2n+1)^2}$ 的值.
4. 设 $z = f(x^2 + 2y, e^{xy})$, 其中 $f(u, v)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上具有所有的连续二阶偏导函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
5. 已知区域 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$, 计算积分 $\iint_D |y - x^2| dx dy$.
6. 已知区域 $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}$, 计算积分 $\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$.

7. 已知单位闭球体 $B: \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 求函数 $u = x + y + z$ 在 B 上的最大值与最小值.

8. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 已知 $\vec{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, $\alpha \in [0, 2\pi)$,

(1) 求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处沿方向 $\vec{l}$ 的方向导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial \vec{l}} \right|_{(0,0)}$.

(2) 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微.

9. 已知函数 $g(u, v)$ 存在连续的一阶偏导函数 $\frac{\partial g}{\partial u}(u, v)$, $\frac{\partial g}{\partial v}(u, v)$, 且 $\forall (u, v) \in \mathbb{R}^2$, $g'_1(u, v) + 2g'_2(u, v) \neq 0$, 函数 $z = z(x, y)$, $(x, y) \in \mathcal{O}$ 由方程 $g(x - z, y - 2z) = 0$ 确定.

(1) 证明: $\forall (x, y) \in \mathcal{O}$, $\frac{\partial z}{\partial x}(x, y) + 2\frac{\partial z}{\partial y}(x, y) = 1$.

(2) 证明: 曲面 $g(x - z, y - 2z) = 0$ 上的每一点处的切平面的法向量都垂直于向量 $\vec{l} = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.

10. 已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \frac{1}{2}$, 证明交错级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} a_n$ 收敛.

11. 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 为, U 是 $\mathbb{R}^2$ 包含 D 的开区域, 函数 $z = f(x, y)$ 为定义在 U 上的一个非负二元函数, 存在连续的一阶偏导且 $f|_{\partial D} = 0$, 证明:

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\pi}{3} \max_{(x, y) \in D} \sqrt{\left[\frac{\partial z}{\partial x}(x, y) \right]^2 + \left[\frac{\partial z}{\partial y}(x, y) \right]^2}.$$

12. 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 2(x^2 + y^2) \leq x \leq 4(x^2 + y^2), 2(x^2 + y^2) \leq y \leq 4(x^2 + y^2)\}$, 证明: $\iint_D \frac{dx dy}{xy} = (\ln 2)^2$.

浙江大学 2022-2023 学年 春夏 学期

《微积分（乙）II》课程期末考试

来源：微信公众号“路老师的 nonsense collection”

微积分乙 (II) 22-23 学年期末题

1. 已知空间四个点 $A(1, -1, 0)$, $B(0, 1, 2)$, $C(2, 1, 3)$, $D(-1, 0, p)$ 共面, 求 p 的值并判断 A, C, D 三点是否共线?
2. 设 M, N 分别为球面 $(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 9$ 和直线 $\frac{x+1}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+1}{12}$ 上的点, 求线段 MN 长度的最小值.
3. 求曲线 $x = \sqrt{t}$, $y = t^3$, $z = t^{\frac{3}{2}}$, $t \geq 0$ 绕 z 轴旋转一周所得的旋转曲面方程.
4. 分析级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} \left(1 - \frac{\alpha \ln n}{n}\right)^n$ ($\alpha \geq 0$) 的敛散性, 指出是绝对收敛, 还是条件收敛或发散? 并说明理由.
5. 已知曲线 $C: \begin{cases} x = \frac{1}{2}\sqrt{4y^2 + 3z^2 - 4}, \\ z = x^2 - y^2 \end{cases}$ ($z \geq 0$) 在 P 点的切线 L 与平面 $3x - y + 2z - 1 = 0$ 平行, 求 P 点坐标及 L 的方程.
6. 设 $f(x) = \arcsin(2x)$, $|x| \leq \frac{1}{2}$, 将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求 $f^{(7)}(0)$.
7. 求 $f(x, y) = \frac{1}{9}x^3 + 24y^3 - \frac{1}{3}xy$ 的极值点与极值.
8. 已知 $z = f(x, y)$ 在 $(1, 1)$ 点的全微分为 $dz\big|_{(1,1)} = dx - 2dy$, 求函数 $u = f\left(\frac{r}{s}, \frac{s}{t}\right)$ 在 $(1, 1, 1)$ 点的全微分 $du\big|_{(1,1,1)}$.
9. 设 $z = f[(x, g(xy))]$, 其中 g 二阶可导, f 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
10. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是有界单连通闭区域, 记使二重积分 $I(D) = \iint_D (4 - 2x^2 - y^2) dx dy$ 取到最大值时的积分区域为 D_0 , 求 $I(D_0)$ 的值.

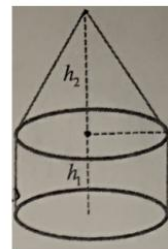
11. 设 $\varphi(t) = \int_1^{t^2} dx \int_{\sqrt{x}}^t \sin \frac{x}{y} dy$, 求 $\varphi'(\pi)$ 的值.

12. 设匀质物体 V 是由底面相同的圆柱体与圆锥体拼接而成, 已知圆柱与圆锥的高分别为 h_1, h_2 , 若此物体的质心落在圆柱与圆锥相接的底面上, 求 $h_1 : h_2$ 的值.

13. 证明: 已知存在 D 上的连续函数 $f(x, y)$ 满足方程

$$f(x, y) = 1 + \int_0^x du \int_0^y f(u, v) dv,$$

证明这样的函数是唯一的. 其中 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.



浙江大学 2023-2024 学年 春夏 学期

《微积分（乙）II》课程期末考试

来源：微信公众号“路老师的 nonsense collection”

微积分乙(II)23-24学年期末题

1. 点 $(-1, 1, 4)$ 到直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-5}{-1}$ 的距离为 _____.
2. 函数 $f(x, y) = x^2y$ 在点 $(1, 1)$ 处沿 $\mathbf{n} = (2, 1)$ 的方向导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} \right|_{(1,1)} =$ _____.
3. 曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(1, 2, 5)$ 处的法线方程为 _____.
4. 已知函数 $z = \arctan \frac{y}{x}$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(2,0)} =$ _____, $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(2,0)} =$ _____.
5. 如果 $\sum_{n=0}^{+\infty} \left[2a_n + \frac{1}{(n+1)(n+3)} \right] = 1$, 那么级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ 的和为 _____.
6. 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}$, 则二重积分 $\iint_D \max\{\sqrt{x}, y\} dx dy =$ _____.
7. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x + 2y - z = e^z$ 确定, 则 $\left. dz \right|_{(1,0)} =$ _____.
8. 已知 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 且 $f(x) = \begin{cases} -2, & -\pi < x \leq 0, \\ 3, & 0 < x \leq \pi. \end{cases}$ $f(x)$ 的傅里叶级数中 $\sin 3x$ 的系数 $b_3 =$ _____, 和函数在 $x = 2\pi$ 处的值 $S(2\pi) =$ _____.

9. 求过直线 $L: \begin{cases} 7x - y - 2z = 8, \\ x - 9y + 8z = 20 \end{cases}$ 且与球面 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = \frac{1}{2}$ 相切的平面方程.

10. 求函数 $f(x, y) = 2 \ln |x+1| + \frac{x^2 + y^2}{2(x+1)^2}$ 的极值.

11. 已知平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D (x+y+1)^2 dx dy$.

12. 某物体在空间直角坐标系下表示为以下有界闭区域 $V = \left\{ (x, y, z) \mid \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{3}} \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2} \right\}$,

已知 V 内任一点的密度值等于该点到原点的距离. 求此物体的质量 M 和重心坐标 (x^*, y^*, z^*) .

13. 求函数 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 5xy$ 在曲面 $x^2 + y^2 - xy = 3$ 上的最大值和最小值.

14. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{2n}}{(n+1)3^n} x^n$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

15. 设交错级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} a_n$, $a_n > 0$, $n = 1, 2, 3, \dots$.

(1) 对以上交错级数, 叙述 Leibniz 判别定理并证明.

(2) 设常数 $a > b > 0$, 分析级数 $\frac{a}{1} - \frac{b}{2} + \frac{a}{3} - \frac{b}{4} + \frac{a}{5} - \frac{b}{6} + \dots$ 的收敛性.